Vibe Coding Web App 規格書：線索燈塔

1.專案摘要

作品名稱：線索燈塔｜記憶工作台。

作品類型：個人生活筆記管理與關聯搜尋 Web App。

目標使用者：想整理課業、點子、生活提醒與活動計畫的學生或一般使用者。

核心想法：使用者把零散內容記成「線索卡」，之後輸入問題或關鍵字，網頁以可解釋的本機關鍵字加權方式，把較相關的線索排在前面。

2.設計簡介

本作品設計為「生活線索收納＋關聯搜尋」，包含記憶卡、分類、重要標記、關聯分數、資料匯入／匯出等需求。介面使用深色燈塔／線索工作台視覺、卡片式資料呈現與自訂互動流程 ，搜尋為本機關鍵字比對。

3.使用者情境

如果想到一個報告點子時，先把標題、內容、分類與標籤存進網頁。幾天後，若需要規劃朋友的生日活動，就輸入「朋友生日」，系統依標籤、標題、內文的命中情況計算示範關聯度，迅速找回先前記下的預算與手作點子。

4.主要使用流程

(1)開啟 index.html 即可使用內建的示範線索體驗功能。

(2)從搜尋框輸入問題／關鍵字，或點擊「朋友生日」「報告簡報」等範例詞。

(3)查看搜尋結果、關聯度百分比與命中的字詞；使用分類或「重要標記」縮小範圍。

(4)點選「新增線索」填寫標題、內容、分類、標籤，可選擇標記重要。

(5)在線索卡上編輯、刪除或切換重要標記。

(6)網頁會嘗試將內容保存到目前瀏覽器 localStorage。可匯出 JSON 備份，也可匯入有效的備份檔。

5.功能需求

(功能)：(行為與驗收條件)

內建示範資料：初次開啟可看到多筆範例線索，不會是空白頁，範例內容為本作品新編。

建立線索：可填寫標題、內容、分類、以逗號分隔的標籤、重要標記，標題與內容為必填。

編輯線索：可開啟既有資料修改並保存，畫面立即更新。

刪除線索：刪除前先出現確認視窗，取消不會刪除資料。

重要標記：可在新增／編輯時設定，也可直接在卡片上切換，統計與篩選同步更新。
關聯搜尋：輸入關鍵字後即顯示相關線索，分數以標籤 5 分、標題 4 分、內文 2 分為單字命中權重，再換算為 0 ~ 100 的示範百分比，過低（低於 8%）的弱匹配會隱藏，避免把偶然重疊的字詞當成有效結果。
可解釋性：使用者輸入關鍵字後，網頁會顯示符合條件的筆記，並標示哪些文字符合搜尋內容，以及相對應的關聯度分數。搜尋採用關鍵字比對與預設計分規則，不代表真正的 AI 語意理解。
篩選：可看全部／重要線索，或依學習、生活、靈感、人際、計畫、其他分類篩選。
本機保存：重新整理後，若瀏覽器允許 localStorage，新增與修改的內容仍存在。
匯出 JSON：使用者可下載目前線索的 JSON 備份。
匯入 JSON：可讀取本作品格式的 JSON，會先確認再以檔案內容取代現有資料，格式不符時顯示錯誤。
響應式介面：桌面與手機寬度下都可使用搜尋、卡片與表單。支援鍵盤焦點、Esc 關閉表單。
無結果／提示：沒有相符結果時顯示友善提示，可清除搜尋，新增線索後會回到全部線索，內頁說明資料僅保存在本機。

6.資料欄位
每筆線索至少包含：
`id`：識別碼
`title`：標題（最多 80 字）
`body`：內容（最多 1,200 字）
`category`：分類
`tags`：標籤陣列
`pinned`：是否標記重要
`createdAt`、`updatedAt`：建立與更新時間

7.介面與視覺規格
整體風格：深色工作台、青綠色與淡紫色的線索意象，卡片式資訊架構。
頁面區塊：品牌列、主視覺區、資料統計、左側篩選、搜尋區、結果卡片 、透明度／隱私說明、表單對話框。
互動回饋：按鈕、選取分類、重要標記、成功提示、輸入驗證與刪除確認。
檔案限制：網頁 CSS、JavaScript 全部寫在單一 index.html，不依賴外部套件、圖片服務或伺服器。

8.技術與限制

(1)使用 HTML、CSS、原生 JavaScript。

(2)資料預設保存在使用者的瀏覽器，不會自動同步到不同裝置；清除瀏覽器資料可能會移除內容，重要資料應先匯出 JSON。

(3)關聯搜尋使用詞庫與簡單字詞加權，只用於展示「不同上下文會讓不同筆記更相關」的概念，不等於語意理解。

(4)GitHub Pages 只負責公開靜態頁面，使用者筆記仍存放在每位訪客自己的瀏覽器。

9.Vibe Coding 調整紀錄

第 1 版：先實作最小可用流程，新增線索卡、顯示資料、用關鍵字搜尋。

第 2 版：加入標籤、標題、內文的不同權重，讓搜尋結果顯示 0 ~ 100 的關聯度和命中詞，而不只是單純列出結果。

第 3 版（測試後修正）：測試「朋友生日」時發現，若把完整短語當成單一關鍵字，會漏掉分散在標籤裡的「朋友」與「生日」，因此改成拆分辨識詞，讓組合查詢可以命中不同欄位。

第 4 版（測試後修正）：測試長句搜尋時發現，單一常見詞可能讓無關筆記得到極低分。加入「低於 8%不顯示」的門檻與無結果提示，並加上清除搜尋的操作。

第 5 版（測試後修正）：調整分類清單重繪後的統計更新方式，避免重繪時引用已不存在的元素。新增線索後自動回到全部線索，讓新內容立即可見。

第 6 版：補上重要標記、編輯／刪除確認、本機保存、JSON 匯入／匯出、手機排版及隱私／能力限制說明。

若實際使用後發現新的問題，可以繼續追加日期、問題、修改方式與測試結果。

11.測試紀錄（繳交作業前）

(測試項目)：(結果)

開啟頁面並顯示 6 筆示範線索：通過

搜尋「朋友生日」與顯示關聯度：通過

搜尋「報告簡報」：通過

搜尋「雨天週末」：通過

長句低關聯搜尋的無結果提示：通過

清除搜尋及分類篩選：通過

新增、編輯、切換重要標記、刪除：通過

保存函式寫入線索資料：通過（以測試用儲存介面確認寫入）

JSON 匯出：通過，可產生.json 檔

有效 JSON 匯入：通過
不合法 JSON 匯入：通過，原資料不被覆寫
手機寬度排版：通過，390px 寬度未出現水平溢出
未捕捉 JavaScript 執行錯誤：0 件